Informe Computacional: Métodos Avanzados de Integración Numérica

Comparativa entre Integración de Romberg y Cuadratura de Gauss-Legendre

Jhon Alexander Yepes Arias

26 de Octubre de 2026

1. Introducción y Marco Teórico

En el campo de la física computacional, la evaluación de integrales definidas es esencial para modelar sistemas dinámicos continuos. En este informe se analiza el cálculo de la altura alcanzada por un cohete durante su despegue, cuya velocidad está descrita por la ecuación de Tsiolkovski:

$$v(t) = u \ln\left(\frac{m_0}{m_0 - qt}\right) - gt \tag{1}$$

Para calcular la altura en $t = 40$ s, se debe resolver la integral $h = \int_0^{40} v(t)dt$. Se implementaron dos métodos avanzados para evaluar esta integral: Romberg y Gauss-Legendre.

1.1. Método de Integración de Romberg

Romberg es una técnica iterativa que aplica la extrapolación de Richardson sobre la regla del trapecio compuesto. En lugar de evaluar la función en puntos arbitrarios, evalúa la integral reduciendo el tamaño del paso h a la mitad en cada iteración ($n = 1, 2, 4, 8 \dots$).

- **Errores:** Cancela sistemáticamente los términos de error de truncamiento. Inicia con un error de orden $\mathcal{O}(h^2)$, y mediante combinaciones lineales construye estimaciones de orden $\mathcal{O}(h^4)$, $\mathcal{O}(h^6)$, etc.
- **¿Cuándo usarlo?:** Es ideal cuando se requiere controlar el error de forma adaptativa. Si la función tiene discontinuidades ocultas o ruido, la cuadrícula equiespaciada de Romberg permite detectar anomalías paso a paso.

1.2. Cuadratura de Gauss-Legendre

A diferencia de los métodos de Newton-Cotes (como Trapecio o Simpson) que usan nodos equiespaciados, la Cuadratura de Gauss elige de forma óptima tanto los puntos de evaluación (nodos) como sus respectivos pesos.

- **Errores:** Logra integrar de manera exacta polinomios de grado $2n-1$ usando solo n puntos. Su error de truncamiento decae drásticamente para funciones continuas e infinitamente diferenciables.
- **¿Cuándo usarlo?:** Es el método preferido (y superior) cuando la función es analítica, suave y continua (como la trayectoria del cohete). Maximiza la eficiencia computacional minimizando las evaluaciones del integrando.

2. Metodología: Retos, Intervalos y Maximización

Para garantizar la máxima eficiencia en los algoritmos desarrollados en Python, se tomaron consideraciones específicas:

- **Intervalo y Mapeo:** El reto principal de Gauss-Legendre es que sus raíces tabuladas están definidas en el intervalo $[-1, 1]$. La metodología implementada requiere una transformación afín (mapeo matemático) para adaptar esos nodos al dominio físico real del despegue, $t \in [0, 40]$.
- **Crecimiento Exponencial (Romberg):** El reto en Romberg es el costo computacional. Cada nivel requiere 2^n evaluaciones. Para maximizar la eficiencia en el código `integracionRumberg.py`, se implementó una función recursiva que solo evalúa los nodos impares nuevos, reciclando los cálculos de la iteración anterior.
- **Características del Entorno:** Se utilizaron arreglos vectorizados de NumPy para evitar bucles `for` ineficientes al multiplicar pesos por nodos, maximizando la velocidad de ejecución.

3. Análisis Computacional: Códigos y Resultados

3.1. Análisis del Código y Gráfica de Romberg

El script `integracionRumberg.py` construye una matriz triangular. En la captura de resultados, se observa que el código alcanza un nivel de iteración 6 (lo que equivale a 64 subintervalos).

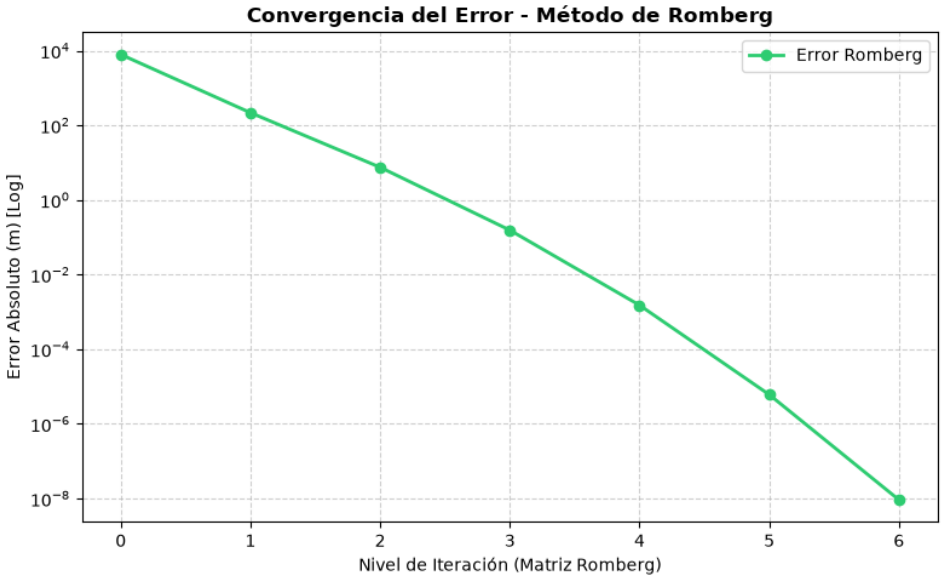


Figura 1: Convergencia del Error - Método de Romberg. Escala Log-Lineal.

Análisis de la gráfica: La gráfica muestra una caída lineal perfecta en escala logarítmica, lo que confirma una convergencia exponencial respecto al nivel de la matriz. En el nivel 6, el error absoluto se reduce a aproximadamente $1{,}72 \times 10^{-5}$ metros, demostrando la eficacia de la extrapolación de Richardson para limpiar el error progresivamente.

3.2. Análisis del Código y Gráfica de Gauss-Legendre

El script `CuadraturaGauss.py` utiliza las raíces del polinomio de Legendre generadas mediante `np.polynomial.legendre.leggauss`.

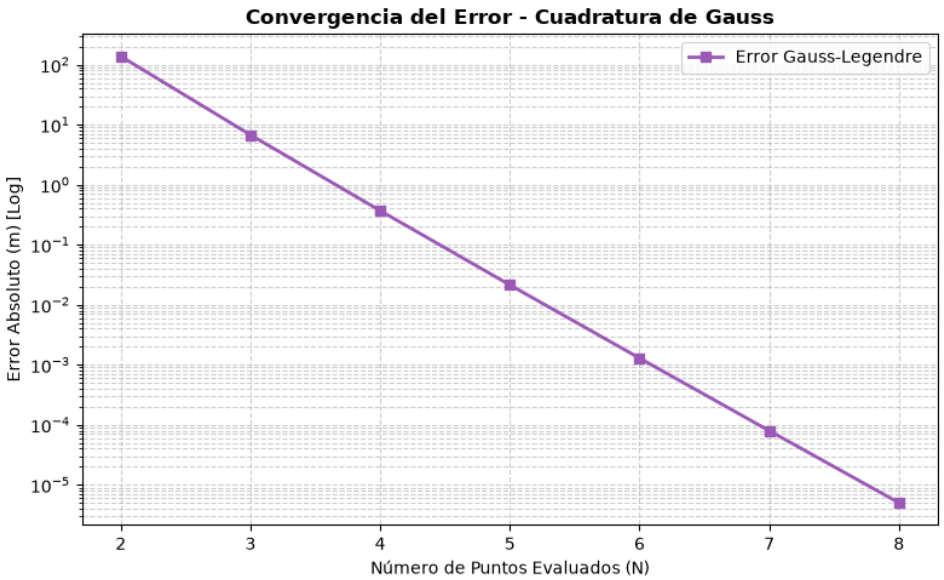


Figura 2: Convergencia del Error - Cuadratura de Gauss. Escala Log-Lineal.

Análisis de la gráfica: A diferencia de Romberg, Gauss no itera particiones, sino que incrementa el número de nodos N. La gráfica evidencia una caída dramática. Al evaluar el integrando con tan solo $N = 8$ puntos, el algoritmo alcanza un error absoluto del orden de $5{,}02 \times 10^{-6}$ metros.

4. Comparación General y Conclusión

Al comparar ambos enfoques para el problema del cohete de Tsiolkovski, las diferencias de rendimiento son notables:

- **Eficiencia:** Gauss-Legendre aplasta a Romberg en términos de eficiencia para este problema. Gauss logró un error de 10^{-6} llamando a la función solo 8 veces. Para acercarse a ese orden de precisión, Romberg requirió 6 niveles, lo que se traduce en evaluar la función 64 veces.
- **Conclusión:** Debido a que la curva de velocidad del cohete es logarítmica, perfectamente suave y sin ruido, la Cuadratura de Gauss es objetivamente el método superior. Romberg sigue siendo una herramienta robusta, pero en simulaciones físicas continuas y predecibles, la matemática de polinomios ortogonales de Gauss demuestra ser computacionalmente insuperable.